

SUCESIONES

S1

SUCESIONES NUMÉRICAS

Se llama sucesión numérica a todo conjunto de números dados en un cierto orden y afectados de un índice natural que indica el lugar que cada uno ocupa en el conjunto.

$$a_1; a_2; a_3; \dots; a_n; \dots \quad \text{o bien } \{a_n\}$$

Donde a_n es el término general (o enésimo).

También se llama sucesión numérica a una función que adopta valores reales y está definida en el conjunto de los números naturales o naturales aumentados.

Formas de explicitarla:

- a) Por una fórmula.
- b) En forma verbal.
- c) Por una relación recurrente.

Sucesiones especiales:

Sucesión aritmética: $a_n = a + (n-1)s$ $n \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathbb{R}$, donde $s = cte$

Sucesión Geométrica: $a_n = aq^{n-1}$ q es la razón, $q \in \mathbb{R} \wedge q \neq 0$

Sucesión Aritmética - Geométrica: $a_n = [a + (n-1)s]q^{n-1}$

Sucesión Armónica: $a_n = \frac{1}{n}$

Sucesión Armónica Generalizada: $a_n = \frac{1}{n^p}$ $p \in \mathbb{R} \wedge p > 0$

Operaciones:

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones:

- a) $\{a_n\} \pm \{b_n\} = \{a_n \pm b_n\} = \{(a \pm b)_n\}$
- b) $\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{(a \cdot b)_n\}$
- c) $\frac{\{a_n\}}{\{b_n\}} = \left\{ \left(\frac{a}{b} \right)_n \right\}$ con $b_n \neq 0; \forall n \in \mathbb{N}^+$

Sucesiones monótonas:

Sucesión decreciente: $a_{n-1} > a_n > a_{n+1}$

Sucesión creciente: $a_{n-1} < a_n < a_{n+1}$

Sucesión no creciente: $a_{n-1} \geq a_n \geq a_{n+1}$

Sucesión no decreciente: $a_{n-1} \leq a_n \leq a_{n+1}$

Sucesiones acotadas:

$\{a_n\}$ es acotada si existen los números m y M / $m \leq a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

m es la cota inferior de $\{a_n\}$.

M es la cota superior de $\{a_n\}$.

Límite de una sucesión:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N / \forall n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon \wedge N = N(\varepsilon)$$

Si L existe la sucesión es convergente. Si L no existe (límite infinito u oscilante) la sucesión es divergente.

La condición necesaria para la existencia del límite de una sucesión numérica es la acotación.

Sucesión infinitésima:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Sucesión infinita:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

Propiedades de los límites de una sucesión:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)}$ siendo $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) \neq 0$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n^r) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \right)^r = L^r$

Teorema de Bolzano:

Toda sucesión monótona acotada tiene un límite finito.

SERIES NUMÉRICAS

S2

SERIES INFINITAS DE TÉRMINOS CONSTANTES

Definición:

Dada la sucesión infinita $\{a_n\}$:

Se denomina serie infinita a:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n + \dots + \dots + \dots$$

Dadas las sumas parciales: $S_1; S_2; S_3$ y S_n siendo $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ los términos de la serie.

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

.....

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{n=1}^n a_n \quad (S_n \text{ es la suma enésima}).$$

Siendo: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^n a_n \right)$ S es la suma de la serie infinita.

Si S no existe (el límite tiende a infinito o es oscilante) la serie es divergente.

Propiedades:

1. En la convergencia de una serie no influye la supresión de un número finito de términos.
2. Si $\sum_{n=1}^n a_n$ converge, también converge $\sum_{n=1}^n c.a_n$; $c=cte$.
3. Si $\sum_{n=1}^n a_n$ y $\sum_{n=1}^n b_n$ son convergentes, entonces $\sum_{n=1}^n (a_n \pm b_n)$ es convergente.
4. Si $\sum_{n=1}^n a_n$ es convergente y $\sum_{n=1}^n b_n$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^n (a_n \pm b_n)$ es divergente.

Condición necesaria (pero no suficiente) de convergencia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Criterio del término enésimo para divergencia:

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^n a_n$ es divergente.

Serie geométrica:

Dada la sucesión geométrica $\{aq^{n-1}\}$ se llama serie geométrica a: $\sum_{n=1}^n aq^{n-1}$

Siendo a y q constantes con $q \neq 0$

q se denomina: razón de la serie

si $-1 < q < 1$ la serie es convergente y su suma es: $S = \frac{a}{1-q}$

si $|q| \geq 1$ la serie es divergente

La suma enésima es: $S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$

SERIES NUMÉRICAS DE TÉRMINOS POSITIVOS

Criterio de la integral de Cauchy para series de términos positivos:

Sea $f(n)$ una función continua, decreciente y no negativa $\forall n \geq 1$ / $f(n) = a_n$ siendo a_n el término

general de la serie $\sum_{n=1}^n a_n$. Entonces:

La serie $\sum_{n=1}^n a_n$ converge o diverge conjuntamente con la integral impropia $\int_1^{\infty} f(n)dn$.

Criterios de comparación para series de términos positivos:

Dados $\sum_{n=1}^n a_n$ y $\sum_{n=1}^n b_n$ ambas series numéricas de términos positivos.

- Si $\sum_{n=1}^n b_n$ converge siendo $a_n \leq b_n \forall n \geq 1$ entonces $\sum_{n=1}^n a_n$ converge.
- Si $\sum_{n=1}^n b_n$ diverge siendo $a_n \geq b_n \forall n \geq 1$ entonces $\sum_{n=1}^n a_n$ diverge.

Criterio de comparación para series de términos positivos:

Dadas $\sum_{n=1}^n a_n$ y $\sum_{n=1}^n b_n$ ambas series numéricas de términos positivos.

- Si L es una cte ambas series son convergentes o ambas divergentes.
- Si $L=0$ y $\sum_{n=1}^n b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^n a_n$ converge.
- Si $L=\infty$ y $\sum_{n=1}^n b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^n a_n$ diverge.

Serie P o serie armónica generalizada:

Dada la serie $\sum_{n=1}^n \frac{1}{n^p}$. Esta converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

Criterio del cociente (o de D'Alambert) para series de términos positivos:

Dada la serie $\sum_{n=1}^n a_n$:

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$ siendo a_{n+1} el término a_n donde se ha reemplazado n por $(n+1)$.

- Si $L < 1$ la serie dada es convergente.
- Si $L > 1$ la serie dada es divergente.
- Si $L = 1$ (se debe aplicar otro criterio).

Criterio de la raíz de Cauchy para series de términos positivos:

Dada la serie $\sum_{n=1}^n a_n$:

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{a_n} \right)$

- Si $L < 1$ la serie dada es convergente.
- Si $L > 1$ la serie dada es divergente.
- Si $L = 1$ (se debe aplicar otro criterio).

Criterio de Raabe para series de términos positivos:

Dada la serie $\sum_{n=1}^n a_n$:

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \right) = C$

- Si $C > 1$ la serie dada es convergente.
- Si $C < 1$ la serie dada es divergente.
- Si $C = 1$ (se debe aplicar otro criterio).

SERIES NUMÉRICAS DE TÉRMINOS ALTERNADOS

Criterio de Leibnitz para series de términos alternados:

Dada la serie $\sum_{n=1}^n (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - \dots + (-1)^{n+1} a_n + \dots + \dots$

La serie es convergente si: $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \\ a_n > a_{n+1} \text{ (a partir de cierto } n) \end{cases}$

La diferencia entre la suma S de los infinitos términos de la serie y la suma S_n de los n primeros términos de la serie convergente es: $S - S_n < a_{n+1}$.

SERIES NUMÉRICAS DE TÉRMINOS CUALESQUIERA

Serie absolutamente convergente:

Si $\sum_{n=1}^n a_n$ es convergente y $\sum_{n=1}^n |a_n|$ es convergente

Teorema: si una serie es absolutamente convergente es convergente.

Serie condicionalmente convergente:

Si $\sum_{n=1}^n a_n$ es convergente y $\sum_{n=1}^n |a_n|$ es divergente

Teorema: si una serie es condicionalmente convergente, tanto la serie de términos positivos, como la serie de términos negativos son divergentes.

Criterio del cociente para determinar convergencia absoluta:

Dado $\sum_{n=1}^n a_n$

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$

- Si $L < 1$ la serie dada es absolutamente convergente.
- Si $L > 1$ la serie dada es divergente.
- Si $L = 1$ (se debe aplicar otro criterio).

Criterio de la raíz para determinar convergencia absoluta:

Dado $\sum_{n=1}^n a_n$

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$

- Si $L < 1$ la serie dada es absolutamente convergente.
- Si $L > 1$ la serie dada es divergente.
- Si $L = 1$ (se debe aplicar otro criterio).

SERIES DE POTENCIAS – SERIES DE FUNCIONES

S3

SERIES DE FUNCIONES

Definición:

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) = U_1(x) + U_2(x) + U_3(x) + \dots + U_n(x) + \dots$$

La suma enésima de $S_n(x)$ es:

$$S_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x)$$

La suma de la serie $S(x)$ es:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(x)$$

$$S(x) = S_n(x) + R_n(x) \quad R_n(x) \text{ se denomina: resto de la serie.}$$

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \forall \text{ los valores numéricos de } x \text{ para los que la serie converge.}$$

Dominio de convergencia:

Es el conjunto de valores numéricos de x para los que la serie converge.

Serie uniformemente convergente en $[x_1; x_2]$:

Si $\forall \varepsilon > 0, \exists N / \forall n \geq N$ se verifica que $|S(x) - S_n(x)| < \varepsilon \forall x \in [x_1; x_2]$

Continuidad de las series de funciones:

Sea la serie $\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x)$ uniformemente convergente en $[x_1; x_2]$. La suma de una serie de funciones continuas, en una serie que tiene convergencia uniforme en $[x_1; x_2]$ es otra función continua en $[x_1; x_2]$.

Integración de las series de funciones:

Sea la serie $\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x)$ uniformemente convergente en $[a; b]$

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) = U_1(x) + U_2(x) + U_3(x) + \dots + U_n(x) + \dots$$

Sea $S(x)$ la suma de la serie, entonces:

$$\int_a^x S(x) dx = \int_a^x U_1(x) dx + \int_a^x U_2(x) dx + \dots + \int_a^x U_n(x) dx + \dots$$

Derivación de las series de funciones:

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x)$ una serie uniformemente convergente en $[a; b]$

Si las $U_n(x)$ son funciones continuas y con derivadas continuas en $[a; b]$, entonces la derivada de la suma $S(x)$ es igual a la suma de la serie de las derivadas.

$$S'(x) = U_1'(x) + U_2'(x) + U_3'(x) + \dots + U_n'(x) + \dots + \dots$$

SERIES DE POTENCIAS

Es de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots + \dots$$

Es la función: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ cuyo dominio es el conjunto de valores de x para los cuales la serie converge.

Radio de convergencia:

- Dada la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ el radio de convergencia es:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

La serie converge en $|x| < R$. Se puede analizar si converge en $x=R$ y $x=-R$.

- Dada la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ el radio de convergencia es:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

La serie converge en $|x-a| < R$. Se puede analizar si converge en $x=a+R$ y $x=a-R$.

Continuidad, derivada e integral de una serie de potencias:

- Sea $S(x)$ la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

$S(x)$ es una función continua.

- $S(x)$ es derivable $\forall x \in (-R, R)$

$$S'(x) = \frac{d}{dx} \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \forall x \in (-R; R)$$

- $S(x)$ es integrable en el intervalo $[0, x]$ incluido en $(-R; R)$

$$I = \int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

Observación: la serie dada, su derivada y su integral mantienen el radio de convergencia.

Serie de Taylor:

Si $f(x)$ admite infinitas derivadas en $x = a$ que pertenece a $(-R; R)$:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + f''(a) \frac{(x-a)^2}{2!} + f'''(a) \frac{(x-a)^3}{3!} + \dots + f^{(n)}(a) \frac{(x-a)^n}{n!}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(a) \frac{(x-a)^n}{n!}$$

Serie de Mac Laurin:

Si $f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0) \frac{x^2}{2!} + f'''(0) \frac{x^3}{3!} + \dots + f^{(n)}(0) \frac{x^n}{n!}$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{x^n}{n!}$$